Знакомство со средой

Урок 1. Первый контакт: Python как стиль жизни. Методический материал.

1. Общая информация об уроке
2. Структура урока
3. Блок 1. Что такое программа. Языки программирования
4. Блок 2. IDE — первоначальная настройка
5. Блок 3. Функция `print()` + первое знакомство с PEP8
6. ✅ Задача «Привет!»
7. ✅ Задача «Привет с ответом»
8. Блок 4. Переменные
9. ✅ Задача «Ундециллион»
10. Блок 5. Ввод значений: `input()`
11. ✅ Задача «Привет по имени»
12. ✅ Задача «Всем привет»
13. ✅ Задача «Заклинание»
14. Блок 6. Кавычки, длина строк, комментарии
15. ✅ Задача «Бэтмен»
16. Завершение урока
17. Таблица задач урока

Методические материалы — ориентировочное описание того, как должен проходить урок. У вас есть определенная свобода в том, как именно вы будете рассказывать тему. Отступать от рекомендаций — нормально, главное, чтобы ученики усвоили необходимые понятия и решили задачи, предназначенные для прохождения в классе (или большую их часть).

Общая информация об уроке

Тип урока: Вводный
Предварительные знания учеников: Урок первый — предварительных знаний по Python не требуется

На этом уроке ученики научатся:

- Понимать, что такое программа и язык программирования; знать место Python среди других языков
- Устанавливать и настраивать Python и VS Code; понимать, как устроена среда разработки
- Писать и запускать простейшие программы с print() и input()
- Создавать переменные и присваивать им значения

- Работать со строками (кавычки, многострочные строки)
- Писать комментарии
- Соблюдать базовые правила PEP8
- Отправлять решения на проверку в тестирующую систему (ЛМС)

Структура урока

№	Блок	Ориентировочное время	Задачи
1	Что такое программа. Языки программирования	3 – 5 мин	—
2	IDE — первоначальная настройка	10 – 15 мин	—
3	Функция print() + PEP8 (первое знакомство)	10 – 15 мин	—
4	**Задача «Привет!»**	5 – 7 мин	Первая сдача в ЛМС
5	**Задача «Привет с ответом»**	3 – 5 мин	print (два вызова)
6	Переменные	7 – 10 мин	—
7	**Задача «Ундециллион»**	5 – 7 мин	Математика в print
8	Ввод значений (input)	7 – 10 мин	—
9	**Задача «Привет по имени»**	5 – 7 мин	input + print
10	**Задача «Всем привет»**	5 – 7 мин	Три input, три print
11	**Задача «Заклинание»**	7 – 10 мин	Переменные + порядок вывода
12	Кавычки и длина строк	3 – 5 мин	—
13	**Задача «Бэтмен»**	7 – 10 мин	Три переменные + конкатенация строк
14	Подведение итогов	3 мин	—

Темп урока будет сильно варьироваться в зависимости от группы. Задачи «Заклинание» и «Бэтмен» могут перейти в домашнее задание или стать «буфером» для быстрых учеников.

Блок 1. Что такое программа. Языки программирования

Время: 3 – 5 минут. Тема обширная, но углубляться не нужно — к ней будете возвращаться на каждом уроке.

Ключевые идеи для объяснения

- **Программа** — это набор инструкций, понятных компьютеру. Можно использовать метафору из учебника: рецепт для робота-кулинара, который выполнит команду буквально, даже если вы не сказали «разбить яйца перед тем, как добавить их».
- Компьютерный «родной» язык — двоичный код (нули и единицы), но писать на нём неудобно. Поэтому придумали языки-посредники — языки программирования.
- Кратко: есть **компилируемые** (C++, Java — код сначала переводится целиком, потом выполняется) и **интерпретируемые** (Python, JavaScript — выполняется построчно). Аналогия для детей: компилятор — издать книгу и потом уже не менять текст; интерпретатор — стендап, где можно менять сценарий прямо во время выступления.
- **Почему Python?** Простой синтаксис, универсальность (веб, данные, ИИ), огромное сообщество.

Рекомендации преподавателю

«Лень, нетерпение и гордыня — три великие добродетели программиста»
— Ларри Уолл, создатель языка программирования Perl.

Эпиграф можно использовать как мотивационную цитату в начале урока. Ларри Уолл имел в виду, что хороший программист стремится автоматизировать рутину (лень), хочет видеть результат быстро (нетерпение) и гордится качеством своего кода (гордыня). Это хороший повод обсудить с учениками, зачем вообще нужно программирование.

Не стремитесь рассказать всё — это лишь завязка разговора, который продолжится весь курс. Достаточно 2–3 минут живого разговора и пары примеров. Можно спросить у ребят: «Как вы думаете, чем программирование отличается от написания текста в Word?»

Блок 2. IDE — первоначальная настройка

Время: 10 – 15 минут. Всё показывать в режиме демонстрации, ребята по возможности повторяют за учителем.

Ключевые идеи для объяснения

- Исходный код Python — обычный текстовый .py-файл. Писать можно хоть в «Блокноте», но на практике используют **IDE** (Integrated Development Environment) — текстовый редактор с суперспособностями.
- В курсе используем **VS Code**: лёгкий, гибко настраивается, не требует мощного компьютера.
- Установка (если доступна): Python с python.org — **обязательно поставить галочку «Add Python to PATH»**. VS Code с code.visualstudio.com.
- Плагины в VS Code: **Python** (от Microsoft) и **Black Formatter** (от Microsoft).

Практические шаги на уроке

1. Показать, где «живёт» Python на компьютере (даже если всё уже установлено).

2. Открыть VS Code, найти раздел Extensions (Ctrl+Shift+X), убедиться, что плагины установлены.
3. Создать папку для работы (назовите её латинскими буквами — python_lessons и т. п.).
4. Создать первый .py-файл и убедиться, что среда «подсветила» расширение.

Отправку решений на проверку в ЛМС лучше не показывать здесь — отложите до момента, когда будет написана и проверена первая задача.

Блок 3. Функция print() + первое знакомство с PEP8

Время: 10 – 15 минут. **Это ключевой переход урока**: именно с этого момента ребята начинают писать настоящий код.

Стратегия объяснения

Не рассказывайте всё и сразу — **каждый шаг сразу пробуйте**. Написали print('Привет!') → запустили → посмотрели результат → сломали намеренно → расшифровали ошибку.

Ключевые идеи для объяснения

Базовый синтаксис:

```
print('Привет!')      # Одна строка в кавычках
print("Привет!")      # Двойные кавычки — тоже работает
print('Привет', 'мир') # Несколько аргументов — выводятся через пробел
print()               # Пустой print — просто перенос строки
```

- Каждый print печатает с новой строки (по умолчанию).
- Несколько аргументов через запятую — выводятся через пробел.
- Параметры sep и end не нужны сейчас — они появятся позже, в уроке про цикл for.

Намеренные ошибки — покажите их живьём:

Ошибка	**Что напишет Python**	**Что это означает**
pront('Привет!')	NameError: name 'pront' is not defined	Опечатка в имени функции
print('Привет!)	SyntaxError: unterminated string literal	Не закрыта кавычка
print ('Привет!')	Ошибка PEP8 при сдаче	Пробел перед скобкой

Важно: Python часто сам подсказывает, что не так — учим читать сообщения об ошибках как «дружеские сообщения».

PEP 8 — вводим по ходу, не заранее

Рассказать, что такое PEP 8 и зачем, лучше **после написания первой программы** и обязательно — **при сдаче первой задачи**, когда тестирующая система выдаст ошибку оформления.

Основной стиль написания кода в Python называется PEP 8 (PEP 8 - руководство по написанию кода на Python | Python 3 для начинающих и чайников). Также общий идиоматичный подход к языку называют питоническим стилем (или The Zen of Python).

Переменные, функции и методы: snake_case

Правила PEP 8, актуальные прямо сейчас:

- Нет пробела перед открывающей скобкой: print('OK'), не print ('OK')
- После запятой — пробел: print('Привет', 'мир'), не print('Привет','мир')
- Горячая клавиша автоформатирования для VS Code: Shift+Alt+F (Windows), Ctrl+Shift+I (Linux), Shift+Option+F (macOS)

✅ Задача «Привет!»

Можно делать сразу после того, как все ученики запустили print('Привет!') в IDE.

Как вести на уроке:

- Задача почти совпадает с тем, что ребята уже написали — главная цель здесь **освоить ЛМС**: как открыть задачу, вставить код, отправить на проверку.
- **Обязательно покажите ошибки вживую** (используйте свой учительский аккаунт):
    - Ошибка PEP8: поставьте лишний пробел перед скобкой
    - Неверный ответ: выведите другой текст
    - Ошибка при выполнении: не закройте кавычку
- Объясните вердикты: «OK», «неверный ответ», «ошибка компиляции или оформления кода».

Типичная ошибка учеников: вывести Привет, Python без восклицательного знака или с лишними пробелами. Напомните, что тестирующая система сравнивает вывод посимвольно.

Важно с самого начала формировать у учеников спокойное отношение к ошибкам. Написать или запустить неверную программу — нормальная часть процесса обучения. Поощряйте учеников задавать вопросы при затруднениях.

✅ Задача «Привет с ответом»

Можно вводить сразу после «Привет!».

Предложите ребятам самим оценить, чем отличается эта задача, чего не хватает для её решения (спойлер: всего хватает, всё уже знают).

Что проверяется: умение использовать несколько print подряд.

Как вести на уроке:

Можно обсудить: а что будет, если написать один print с двумя аргументами? Вывод будет в одну строку через пробел — это не то, что нужно.

Блок 4. Переменные

Время: 7 – 10 минут.

Ключевые идеи для объяснения

Переменная — это **коробка с наклейкой**: можно положить внутрь что угодно, достать по имени, заменить содержимое.

parrot_name = 'Кеша'

print('Мы купили попугая и назвали его', parrot_name)

Правила именования переменных (PEP8):

- Только латинские буквы, цифры и _. Не начинать с цифры.
- Стиль lower_case_with_underscores: cat_name, user_age.
- Не использовать однобуквенные переменные O, o, l, I — их легко перепутать с цифрами 0 и 1.

Оператор присваивания =:

- Это не математическое равенство. Это команда «положи значение справа в переменную слева».
- Пробелы вокруг = обязательны: name = 'Иван', не name='Иван'.
- Значение одной переменной можно присвоить другой

Полезно показать таблицу трассировки (из учебника) — как значения переменных меняются шаг за шагом:

Шаг	**Код**	**a**	**b**
1	a = 5	5	—
2	b = a	5	5
3	a = 10	10	5
4	print(a + b)	10	5 → выводит 15

Python — язык с динамической типизацией. Не требуется указывать тип значения при объявлении переменной. Оператор присваивания создаёт переменную, если она не существовала ранее, или обновляет её значение, если переменная уже определена.

✅ Задача «Ундециллион»

Можно вводить после базового знакомства с переменными. Перед задачей поэкспериментируйте с математикой в print: покажите разницу между print(2 + 3) и print('2 + 3').

Что проверяется: умение записать арифметическое выражение с ** и * внутри print; понимание, что Python — это не просто принтер, а калькулятор.

Как вести на уроке:

- Напомните операторы: * — умножение, ** — возведение в степень. Деление (/, //) — только во втором уроке.
- Правило PEP8: вокруг операторов — пробелы: a * b, не a*b.
- Обратите внимание: Python работает с **произвольно большими целыми числами** — никакого переполнения. Это его особенность.

Блок 5. Ввод значений: input()

Время: 7 – 10 минут.

Ключевые идеи для объяснения

До этого момента программы выводили заранее заданные значения. Функция input() позволяет программе принимать данные от пользователя.

Механизм работы input():

- Когда интерпретатор доходит до команды input(), выполнение программы приостанавливается.
- Программа ожидает, пока пользователь введёт данные в терминале и нажмёт Enter.
- Введённое значение подставляется на место вызова input() и (в данном примере) присваивается переменной.

```
print('Как тебя зовут?')

name = input()

print('Привет,', name)
```

Важное правило: input() **всегда возвращает строку** — даже если пользователь ввёл число. Что с этим делать — будет во втором уроке.

Договорённость на курс: не используем input('Введи имя: ') со встроенным вопросом — только print + отдельный input. Это проще и унифицирует стиль.

Интерпретатор ожидает ввод от пользователя столько раз, сколько команд input() встречается в программе. Каждый ввод завершается нажатием Enter.

✅ Задача «Привет по имени»

Можно вводить сразу после объяснения input().

Что проверяется: умение считать строку через input и подставить её в вывод.

Как вести на уроке:

- Обратите внимание на **запятую и пробел** после «Привет». Если использовать print('Привет,' + name), пробела не будет. Через запятую в print — пробел добавляется автоматически.
- Попросите нескольких учеников ввести разные имена и убедиться, что программа реагирует правильно.

✅ Задача «Всем привет»

Можно вводить сразу после «Привет по имени».

Пример: ввод Игнат, Татьяна, Гриша → три строки приветствия.

Что проверяется: три отдельных input, три отдельных print; понимание, что переменные нужно называть осмысленно.

Как вести на уроке:

- Спросите: а почему нельзя использовать одну переменную name три раза подряд? Потому что при следующем input() старое значение перезапишется.
- Обсудите именование: n1, n2, n3 — допустимо, но name1, name2, name3 — лучше. Это удачный момент для разговора о выборе имён переменных.

✅ Задача «Заклинание»

Можно вводить после «Всем привет». Задача чуть сложнее — требует понимания, что порядок print не обязан совпадать с порядком input.

Что проверяется: понимание того, что переменные хранят значения независимо; умение выводить в нужном порядке.

Как вести на уроке:

- Ключевой вопрос для обсуждения: «Можно ли решить эту задачу без переменных?» (Нет, потому что нужно запомнить все три значения до их вывода.)
- Хорошо использовать аналогию: переменные — как стикеры на мониторе. Сначала записали все три, потом взяли в нужном порядке.

Блок 6. Кавычки, длина строк, комментарии

Время: 3 – 5 минут.

Ключевые идеи для объяснения

Строковые значения должны быть заключены в кавычки, чтобы интерпретатор мог отличить их от имён переменных и команд языка.

Допустимые виды кавычек:

Одинарные: 'Привет'
Двойные: "Привет"

Функциональной разницы нет, но в рамках одной программы рекомендуется придерживаться единого стиля.

Для многострочных строк используются тройные кавычки.

Длина строки кода не должна превышать 79 символов (классическое правило). В проверяющей системе данного курса максимальная длина строки — **110 символов**.

Способы переноса длинных строк:

- Перенос через \ (допустим, но нежелателен)
- Перенос с помощью скобок (рекомендуемый)

Интерпретатор игнорирует всё, что следует после символа # в строке. Это позволяет добавлять комментарии в код.

Назначение комментариев

- Объяснение сложной логики.
- Временное отключение фрагмента кода (закомментирование).
- Напоминание о назначении того или иного участка кода.

Не следует писать очевидные комментарии. Вместо пояснения самого действия лучше объяснять его цель.

✅ Задача «Бэтмен»

Можно вводить после «Заклинания». Это финальная «классная» задача урока — она требует конкатенации строк или вывода нескольких переменных в одном print.

Что проверяется: подстановка трёх переменных в фиксированный шаблон; внимательность к пробелам в выводе.

Как вести на уроке:

- Обратите внимание на **пробелы вокруг запятой и кавычек** в выводе — они заданы условием задачи. Это намеренное упрощение: скоро мы научимся от них избавляться (f-строки — во втором уроке).
- Если ученики пытаются использовать + для конкатенации — это работает, но требует добавлять пробелы вручную. Через запятую в print — удобнее на данном этапе.
- Можно показать обе версии и обсудить, какая читается легче.

Задача «Бэтмен» может стать домашней, если время на уроке заканчивается. Она хорошо подходит для самостоятельной отработки.

Завершение урока

Время: 3 минуты.

Что обязательно сказать

- **Разделение задач:** классные (решаются на уроке вместе), домашние (обязательны к выполнению дома), дополнительные (по желанию, разбирает ученик самостоятельно — учитель не обсуждает на уроке).
- **Где задавать вопросы:** чат задачи в ЛМС и/или групповой чат.
- **Рейтинг:** показать каждому его текущий рейтинг, объяснить, как он формируется и вырастет после домашних/дополнительных.
- **Домашнее задание:** прочитать урок в учебнике, выполнить домашние задачи в ЛМС.

Таблица задач урока

Классная работа

Задача	Баллы	Что проверяется	На что обратить особое внимание
Привет!	10	print() — базовый вызов; точность вывода; отправка в ЛМС	Символы в выводе строго совпадают с условием: регистр, пробелы и знаки препинания. Использовать задачу для демонстрации вердиктов ЛМС
Привет с ответом	15	Два вызова print() подряд; каждый результат — с новой строки	Не пытаться вместить два вывода в один print()

Задача	Баллы	Что проверяется	На что обратить особое внимание
Ундециллион	15	Арифметика в print(): *, **; большие числа в Python	Пробелы вокруг операторов по PEP8. Деление пока не вводить — оно появится во втором уроке
Привет по имени	15	input() + print() с переменной; строковый результат input()	В print('Привет,', name) пробел между аргументами добавляется автоматически
Всем привет	15	Три input(), три переменные, три print(); порядок ввода и вывода	Нельзя использовать одну переменную трижды: каждый новый input() перезапишет предыдущее значение
Заклинание	15	Хранение значений в переменных; вывод в порядке, отличном от ввода	Ученику важно понять смысл переменных: значения сохраняют, чтобы использовать позже в нужном порядке
Бэтмен	15	Подстановка трёх переменных в шаблонную фразу; внимательность к пробелам	Пробелы вокруг знаков препинания заданы условием намеренно. F-строки будут только во втором уроке

Домашние задачи

Задача	Баллы	Что проверяется	На что обратить особое внимание
Ближайшая звезда	25	Арифметическое выражение непосредственно внутри print(); последовательное умножение больших целых чисел	Все множители должны остаться в выражении: дни, часы, минуты, секунды и скорость. Python без проблем работает с получившимся большим целым числом
Консоль для фитболов	25	Четыре вызова input(); сохранение строк в разных переменных; вывод в обратном порядке	Нельзя считывать все значения в одну переменную — к моменту вывода предыдущие строки будут потеряны
Переименование котиков	25	Диалог через чередование print() и input(); повторное присваивание одной переменной	Реплики, пробелы и знаки препинания должны точно совпадать с условием. Новое имя должно считываться только после соответствующего приглашения

Задача	Баллы	Что проверяется	На что обратить особое внимание
Роман в двух главах	25	Сохранение пяти строк; вывод в заданном порядке; служебные заголовки и пустая строка через print() без аргументов	Не потерять пустую строку между разделителями и не перепутать, какие строки относятся к первой и второй главам

Материалы

Методичка | Первый контакт: Python как стиль жизни

Учебник | Первый контакт: Python как стиль жизни

Презентация | Знакомство со средой

Авторские решения | Знакомство со средой